

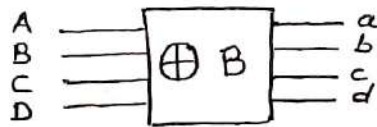
Exercice 1 Soit l'instruction : ADD 025B, 3A71, 6F54

- ① Écrire le code machine binaire de cette instruction si le code opération de ADD est égal à 23 et que l'ALU peut exécuter 52 opérations.
- ② Quelle est la taille de la RAM (le nombre de cases mémoire) ?
- ③ Écrire l'équivalent de cette instruction par des commandes réduites

Op	Code	@
----	------	---

Exercice 2 On veut réaliser le circuit logique suivant :

- ① Dresser la table de vérité.
- ② Simplifier chaque sortie par le tableau de Karnaugh.
- ③ Tracer le circuit logique résultant de ②.
- ④ Tracer le circuit à l'aide de portes NAND uniquement.



(B: valeur hexadécimale)

Exercice 3 Casting pour une émission de TV.

Un jury constitué de 3 artistes (A, B et C) et du réalisateur D se charge de faire le casting des candidats. Le candidat est noté C_a .

- Chaque artiste dispose d'un interrupteur pour voter (1 s'il accepte le C_a).
- En cas d'égalité du nombre de voix, celle du réalisateur compte double.
- Le candidat est accepté si la majorité des voix est en sa faveur ($C_a = 1$).

- ① Dresser la table de vérité.
- ② Écrire les 2 formes canoniques de la sortie C_a .
- ③ Simplifier C_a par la table de Karnaugh.
- ④ Réaliser le circuit logique avec des portes à 2 entrées.

(Barème : 6 - 7 - 7)

Exercice 1 (6 p_{ts})

ADD 025B, 3A71, 6F54

① 52 opérations $\Rightarrow$ nombre de bits du code opération (OpCode) est donné par $\log_2(52) = 5.7 \Rightarrow 6$ bits.

Ainsi OpCode = $23_{10} = 010111_2$ ①

Et en écrivant les 3 adresses en binaire, on obtient :

010111 | 0000001001011011 | 0011101001110001 | 0110111101010100 ①

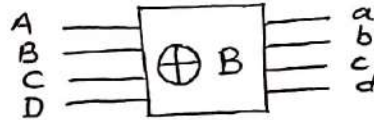
② Taille (RAM) = $2^{16} = 2^6 \times 2^{10} = 64 \text{ k} = 64 \text{ k mots}$ ①

③ LOAD 025B ①
ADD 3A71 ①
STORE 6F54 ①

Exercice 2 (7 p_{ts})

$B_{16} = 1011$

ABCD $\Rightarrow$ 0000 0001 0010
 $\oplus 1011 \Rightarrow \oplus 1011 \oplus 1011 \oplus 1011 \dots$
abcd 1011 1010 1001 ①



1111
 $\oplus 1011$
0100

d'où la table de vérité.

① Table de vérité:

② Simplification par Karnaugh:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$a = \bar{A}$ ②

on peut voir ça sur la table de vérité.

A	B	C	D	a	b	c	d
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0

②

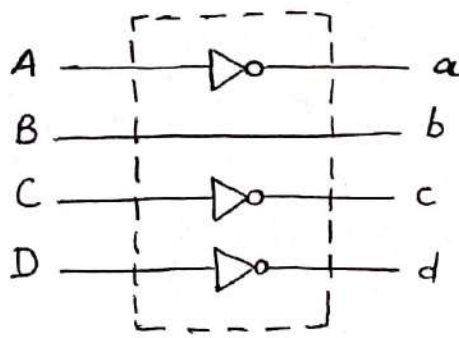
$b = B$
 $c = \bar{C}$
 $d = \bar{D}$ } visible sur la table de vérité.
(On peut se passer du tableau de Karnaugh) ②

0.5

0.5

0.5

③ Circuit logique

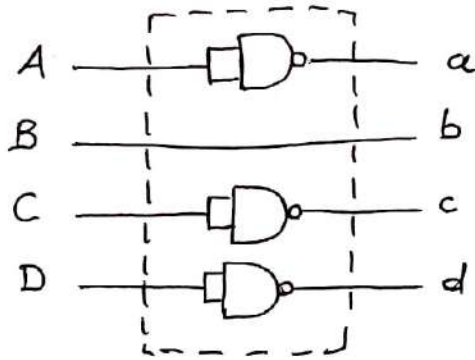
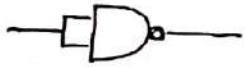


①

④ Circuit logique avec NAND

On sait que l'inverseur

est équivalent à



①

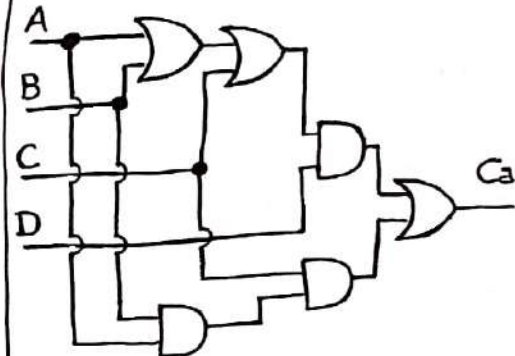
Exercice 3 (7 P^{ts})

① Table de vérité

②

A	B	C	D	C _a
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

④



②

② Somme des mintermes:

$$C_a = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

$$= m_3 + m_5 + m_7 + m_9$$

①

$$C_a = \sum (3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15)$$

Produit des Maxtermes:

$$C_a = (A+B+C+D) \cdot (A+B+C+\bar{D}) \cdot (A+B+\bar{C}+D) \cdot (A+\bar{B}+C+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+D) \cdot (\bar{A}+B+C+D) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C}+D) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+C+D)$$

①

$$= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_8 \cdot M_{10} \cdot M_{12}$$

$$C_a = \prod (0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12)$$

③ Simplification de C_a.

$$C_a = AD + BD + CD + ABC$$

①

$$C_a = D \cdot (A + B + C) + ABC$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0